本文是故宫博物院院长王旭东2021年发表于《科学教育与博物馆》第6期的学术论文，系统梳理了“数字故宫”自1990年代启动以来的建设历程、当前实践与未来规划，明确了数字故宫作为故宫博物院“四个故宫”（平安故宫、学术故宫、数字故宫、活力故宫）建设体系核心支撑的定位，核心目标为利用先进信息技术，遵循真实、完整、可用的数字资源长期保存原则，保护展示紫禁城文化遗产，推动文化资源全民乃至全人类共享。全文内容可分为背景概述、历史建设（1998-2018）、当前实践（2019-2021）、未来规划（十四五及以后）、结语五部分，具体详情如下：

一、背景概述

故宫博物院拥有78万平方米古建筑群、186万余件/套文物藏品，2019年游客量突破1900万人次，作为世界文化遗产地，长期面临文物保护与开放展示的核心矛盾。2019年紫禁城建成600周年之际，故宫正式提出“四个故宫”建设体系，其中“数字故宫”肩负连接传统与未来的使命，以数字技术与博物馆业务深度融合为核心，支撑文物保护、学术研究、公众服务等全领域工作。

二、历史建设：数字故宫的起步与体系搭建（1998-2018）

这一阶段数字故宫以信息化基础设施建设、文物数字资源采集、标准规范制定、公众服务探索为核心，完成了博物馆现代化建设的基础布局：

1. **底层信息化体系搭建**
   20世纪90年代成立资料信息中心（现数字与信息部），1998-2019年形成“信息网络支撑-数字资源采集为基础-数据管理为中轴-多元应用落地”的完整信息化建设体系：
   - 信息网络：持续建设支撑文物保护、古建配电、消防安全、安保监控的信息网络，2000年启动数据中心建设，存储管理文物信息、影像、视频等海量业务数据。
   - 文物数字化管理：1999年起耗时近10年完成95%以上院藏文物账物核对，将上百万条文物总账信息、2万余张文物数字影像录入系统，为文物建立“数字户口”，完成数字化管理第一步；后续相继建成影像资源管理、图纸资源管理、视音频资源加工管理等系统，覆盖所有类型数字资源，建立数字资源全生命周期规范；2005年上线办公信息化平台，整合文物管理、影像资源、古建信息等20余个内部系统，推动信息化思维融入行政、保护、研究、传播、文创等全业务领域。
2. **文物数字资源采集**
   20世纪90年代末提出“多进数据库、少进文物库”目标，以数码摄影替代银盐胶片，推进实体文物数字化：
   - 截至2018年，累计采集57余万件/套馆藏可移动文物基础影像、1100余件文物三维立体影像。

- 2000年与日本凸版印刷株式会社启动“文化资产数字化应用合作研究”，重点探索三维可视化技术在文物保护与展示中的应用；2003年推出首部剧场版VR节目《紫禁城·天子的宫殿》，后续持续引入三维激光测量、结构光三维建模、倾斜摄影、近景摄影测量等技术，用于古建与文物的数字记录、展示。
- 配合2003年启动的“古建百年大修”，重点采集太和殿、中和殿、保和殿、养心殿、御花园、乾隆花园等核心区域三维数据，同步拍摄记录古建修缮、文物修复、口述历史等主题视音频。

3. **标准规范体系建设**
   持续跟进技术迭代，制定适配故宫需求的技术标准与作业规范：2002年起逐步出台文物二维影像质量控制规范；2013-2017年联合敦煌研究院牵头承担国家“十二五”科技支撑计划“文物数字化保护标准体系与关键标准研究与示范”项目，以古书画、青铜器为样本，完成9项可移动文物行业标准的编制，推动文博行业数字化规范建设。

4. **公众数字服务起步**
   - 2001年7月官网www.dpm.org.cn上线，设置14个栏目，首次向公众开放600余万字文物信息、4000余张文物影像、2万余页学术期刊资源；2009年、2017年两次改版，增设青少年版、英文版网站，优化公众服务体验。
   - 2013年起陆续推出《胤禛十二美人图》《韩熙载夜宴图》等10款“故宫出品”App，累计下载量超700万次，其中《每日故宫》《故宫展览》最受欢迎。
   - 2014年首次向社会公布全部25大类共1807558件文物藏品的简目信息；2015年端门数字馆开馆，推出“故宫是座博物馆”“发现·养心殿”两大数字展，融合VR、人工智能等技术，累计服务线下观众近40万人次，拓展了数字展示的边界。

三、当前实践：开放共享理念下的深化发展（2019-2021）

2019年“四个故宫”体系正式提出后，数字故宫进一步强化开放共享导向，尤其应对新冠疫情冲击，推动数字资源从内部管理向公众服务、社会共享转型：

1. **数字资源采集与标准深化**
   2019年以来加大文物基础信息采集力度，实现全部文物大类、251个小类的影像拍摄标准全覆盖；引入社会力量协助采集，保障每年6-8万件文物数字影像入库，同步开展细编目工作，提升文物管理研究能力。截至2021年9月，已有75余万件藏品完成基础影像采集，累计拍摄数字影像180余万张；2020年启动文物数字化保护北京地方标准编制，深化器物类可移动文物二维、三维采集标准，提升规范的可操作性与行业推广性。

2. **数字资源开放服务升级**

- 2019年7月“数字文物库”上线，一次性公布5万件文物高清影像，实现从内部管理工具向公众服务平台的转型；截至2021年9月，已累计发布超68000件文物信息及高清影像，总浏览量达947.544万次，成为公众研究、文创开发的核心数据库。
- 同步上线“故宫名画记”“数字多宝阁”“全景故宫”“V故宫”等数字项目，总浏览量超350万次，构建起覆盖PC端的在线数字服务矩阵，为不同需求的观众提供针对性文化服务；2020年更新“故宫博物院藏品总目”，186万余件/套文物目录实现实时检索，进一步完善社会服务功能。

3. **疫情应对与“数字故宫社区”构建**
   2020年新冠疫情爆发后，故宫1月25日闭馆，2月即推出手机端“云游故宫”专题，集成历年数字资源与交互项目，提供“逛故宫、看展览、赏文物、听讲座”等线上服务，上线半年访问量达1300万人次，获国家文物局“中华文物全媒体传播精品项目推介”。
   2020年7月16日推出“数字故宫”小程序1.0版，形成“PC端（中/英/青少版网站）+移动端（小程序）+新媒体矩阵”的“数字故宫社区”架构，提供一站式信息查询、参观导览、文物检索、专题学习等服务；小程序上线1年累计服务463万观众，访问量达2500万次。2021年底小程序将升级至2.0版，依托AI、AR等技术打通线上线下服务，覆盖购票、入院、导航、文创购买等全流程，提供智慧化参观服务。

4. **线下数字体验拓展**
   推动数字展走出故宫：2019年“发现·养心殿”展落地上海陆家嘴商业中心；2019、2020年VR项目连续参与南昌世界VR产业大会；2021年9月参加中国国际服务贸易交易会数字服务专区，推介VR作品、数字文物库等服务，带动“故宫名画记”浏览量增长111%、“全景故宫”增长82%。目前正推进“大高玄殿数字馆”建设，实现数字资源库与线下展厅对接，提供更丰富的文物观摩、研究体验。

四、未来规划：十四五期间的数字化转型方向

顺应数字智能时代趋势，十四五期间数字故宫将以驱动文博业务创新、提升公共服务效能为核心，重点推进四方面建设：

1. **新型数字基础设施布局**
   加快以5G为核心的遗产地信息网络体系建设，推进5G复合型网络基础设施落地，搭建基于5G的博物馆智慧化管理运维架构，探索5G+VR技术在文物保护修复、遗产监测等场景的应用；整合基础设施管网、设备运行、物联网等多源数据，构建全覆盖的博物馆感知网，提升复杂问题解决能力。

2. **“数字文物”体系构建**
   与腾讯集团合作建设创新实验室暨智能化文物数据采集中心，建立“安全第一、标准规范、优质高效”的文物数据采集全流程，保障数据高效采集、安全上传、长期保存；搭建“数字文物”学术研究框架与构成模型，重点攻关文物超高精采集、智能数据分析、数字资源长期保存、三维可视化交互四项关键技术。

3. **文物大数据库与智慧化服务**
   整合全类型数字资源，打通数据壁垒，建设统一的“故宫文物大数据库”，实现数字资源统一管理与统筹利用，构建数字资源全生命周期智慧化管理服务体系；运用大数据、数字人文、知识图谱等技术，搭建院藏可移动文物语义网络，探索文物智能检索、古建空间定位全景展示、古书画AI知识图谱等创新应用场景，为公共服务、学术研究、业务管理全面赋能。

4. **文化大数据与传播出海**
   落实国家“文化大数据”战略，深入挖掘中华优秀传统文化内涵，秉持创造性转化、创新性发展理念，打造多元线上线下数字传播产品；加强多语种网站与新媒体平台建设，加大文化走出去力度，讲好中国故事；持续产出故宫特色高品质数字内容，深化“故宫社区”服务理念，推动数字文化产品融入社会生产与公众生活，满足人民美好文化需求，为文化事业、产业发展提供故宫方案。

五、结语

文章总结，数字故宫20余年来从文物数字化起步，逐步探索出面向科技、面向世界、面向未来的博物馆建设模式。在大数据、云计算、人工智能发展的数字智能时代，故宫将在保障网络安全的前提下，持续推动数字化转型，深化文化与科技融合，以“四个故宫”为支撑，完成保护、传承、弘扬中华优秀传统文化的核心使命，推动博物馆事业高质量可持续发展。